



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria en
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas



Ingeniería Telemática

Multimedia

3TM2

Sierra Romero Noe

Ilusión Óptica del Dragón 3D

Hernández Arteaga Itzel

Objetivo

Construir una figura de ilusión óptica tridimensional y analizar su comportamiento visual mediante la grabación de un video para observar el efecto de movimiento aparente.

Introducción

Una ilusión óptica es una imagen que engaña el sistema visual, desde el ojo al cerebro, y lo lleva a percibir la realidad de forma distorsionada.

Las ilusiones ópticas pueden suceder de manera natural o ser creadas por efectos visuales específicos. Esta es el resultado del análisis de la información que se recibe del sistema visual. Este puede hacer que se perciba un objeto que no está presente, dando una imagen distorsionada de la realidad.

Se producen cuando se presentan varias formas en una imagen única y nuestro cerebro entra en conflicto.

Los sentidos filtran la información del exterior para que luego esta sea procesada y modificada en el cerebro.

Desarrollo de la Práctica

Recorte de la Plantilla

Se recortó cuidadosamente la plantilla siguiendo las líneas indicadas por el diseño.

Doblado y Ensamblaje

Se realizaron los dobleces, posteriormente se ensamblaron las pestañas de unión para formar la estructura tridimensional del dragón.

Construcción de la Figura

Una vez pegadas todas las partes, se obtuvo la figura completa del dragón en tres dimensiones. La cabeza quedó construida hacia el interior de la estructura, característica fundamental para producir la ilusión óptica.

Resultados

La ilusión óptica funcionó correctamente. Durante la grabación y reproducción del video se observó que el dragón parecía girar la cabeza y seguir el movimiento de la cámara. Este efecto se produce debido a la forma invertida de la estructura y a la manera en que el cerebro interpreta la profundidad y la perspectiva.



Fig.1 Dragon que se utilizó para la ilusión óptica

Conclusiones

La práctica permitió comprender cómo el cerebro puede ser engañado por ciertas configuraciones de profundidad y perspectiva. Se comprobó que una estructura física estática puede producir la sensación de movimiento gracias a la percepción visual humana. Además, se observó la importancia de los principios de la visión tridimensional en la creación de ilusiones ópticas.

Referencias

Oftalvist, C. (2020, April 27). *Ilusiones ópticas: ¿qué son y cómo funcionan?* Oftalvist.es; Clínicas Oftalvist. <https://www.oftalvist.es/blog/ilusiones-opticas>